

第十五届全国大学生数学竞赛预赛试题

(非数学 A 类, 2023)

科目名称: 数学竞赛



考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

- 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
- 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
- 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一、填空题 (本题满分 30 分, 每小题 6 分)

(1) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^3 + 9} - 6}{2 - \sqrt{x^3 - 23}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 设 $z = f(x^2 - y^2, xy)$, 且 $f(u, v)$ 有连续的二阶偏导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 设 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$, 则 $f^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n}}{n(2n-1)}$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设曲面 Σ 是平面 $y + z = 5$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 25$ 所截得的部分, 则 $\iint_{\Sigma} (x + y + z) dS = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、(本题满分 14 分) 解方程

$$(x^2 + y^2 + 3) \frac{dy}{dx} = 2x \left(2y - \frac{x^2}{y} \right)$$

三、(本题满分 14 分) 设 Σ_1 是以 $(0, 4, 0)$ 为顶点且与曲面 $\Sigma_2: \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{3} = 1 (y > 0)$ 相切的圆锥面, 求曲面 Σ_1 与 Σ_2 所围成的空间区域的体积.

四、(本题满分 14 分) 设 $I_n = n \int_1^a \frac{dx}{1 + x^n}$, 其中 $a > 1$. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

五、(本题满分 14 分) 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续的导数且 $f(0) = 0$, 求证:

$$\int_0^1 f^2(x)dx \leq 4 \int_0^1 (1-x)^2 |f'(x)|^2 dx$$

并求使上式成为等式的 $f(x)$.

六、(本题满分 14 分) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_0 = \frac{1}{3}$, 且有

$$x_{n+1} = \frac{x_n^2}{1 - x_n + x_n^2}, n \geq 0$$

证明: 无穷级数 $\sum_{n=0}^n x_n$ 收敛并求其和.